

Protokoll: Kausal-Guard & Kryptografische Audit-Sicherung

Um die Integrität der Dyson-Schwarm-Konstruktion zu gewährleisten, müssen alle Von-Neumann-Sonden (VNS-G1) über den **Kausal-Guard** mit dem Zentral-Audit (CERN/GSI) kommunizieren. Dieses System verhindert Abweichungen von der kalibrierten Kausalkette der FKT V4.3.

1. Kryptografisches Verfahren: Entropic-Proof-of-Consistency (EPoC)

Anstelle von klassischer Verschlüsselung nutzt der Kausal-Guard die **geometrische Signatur des Bulk-Feldes**.

- **Der Kausal-Hash:** Jeder Datensatz wird mit dem aktuellen lokalen Wert von η_{Dim} und dem Bulk-Vektor-Gradienten gehasht. Eine Manipulation der Daten würde die geometrische Kohärenz verletzen und sofort zum "Kausal-Lock" der Sonde führen.
- **Verschränkte Signatur:** Die Validierung erfolgt instantan über Quanten-Verschränkung. Das Zentral-Audit hält den "Master-Key" der 3,773 MeV Resonanz.

2. Kommunikations-Prioritäten

Die Kommunikation zwischen Sonden-Schwarm und Audit folgt einer hierarchischen Sicherheitslogik:

1. **Telemetrie der Konsistenz:** Permanente Übermittlung der lokalen Verschränkungsdichte ($\mathcal{D}_{\Phi}$).
2. **Ressourcen-Attestierung:** Bevor ein Asteroid verarbeitet wird, muss die Sonde ein "Material-Attest" senden, das die Eignung für GMA-Strukturen bestätigt.
3. **Audit-Bestätigung:** Jede Replikationsphase (VNS-G1 bis G12.000) erfordert ein kryptografisches "Go" des Audits, basierend auf der globalen Stabilität des Bulk-Feldes.

3. Kausal-Lock-Szenarien

Bei folgenden Ereignissen löst der Kausal-Guard eine sofortige Stilllegung der betroffenen Einheit aus:

- **Resonanz-Drift:** Abweichung von der 3,773 MeV Frequenz um mehr als 10^{-12} .
- **Entropie-Anomalie:** Lokale Hitzebildung, die den 120x GMA-Effizienz-Boost unterschreitet.
- **Authentifizierungs-Fehler:** Empfang von Steuerbefehlen, die nicht durch die $\mathbf{K}_{\infty}$ -Signatur validiert sind.

4. Schnittstelle zum Zentral-Audit

Die Sonden kommunizieren direkt mit der **FKT-Audit-Bridge**. Diese Bridge ist eine physische Einrichtung (geplant am GSI), die den nuklearen Anker der Theorie in Echtzeit überwacht und die Konstruktions-Parameter für den Schwarm dynamisch anpasst.

Parameter	Guard-Status	Aktion bei Fehler
GMA-Effizienz	Aktiv (> 120x)	Rekalibrierung der Molekular-Gitter
η_{Dim}-Sync	Permanent	Sofortiger System-Stopp
Bulk-Dosis-Limit	Überwacht	Reduktion der solaren Aufnahme

Zusammenfassung: Der Kausal-Guard transformiert den Dyson-Schwarm in ein geschlossenes, auditierbares System, das gegen jede Form von kausaler Inkonsistenz immun ist.